UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

SISTEMAS INCOMPATIBLES, COMPATIBLES DETERMINADOS E INDETERMINADOS:

- **SISTEMAS HOMOGÉNEOS:** $A \cdot X = 0 \longrightarrow (A \mid 0)$

  ↳ SIEMPRE ADMITEN LA SOLUCIÓN NULA O TRIVIAL

  $X = (0, 0, \dots 0)$.

EJ:

a) $\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + \quad + 4x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 = 0 \\ \quad\quad x_2 \quad + x_4 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + \quad + 4x_4 = 4 \\ x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 = 1 \\ \quad\quad x_2 \quad + x_4 = -1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 7x_4 = 3 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + \quad + 4x_4 = 4 \\ x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 = 1 \\ \quad\quad x_2 \quad + x_4 = -1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 7x_4 = 4 \end{cases}$

$$\left[\begin{array}{cccc|c|c} 2 & 2 & 0 & 4 & 4 & 4 \\ 1 & -1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 3 & 2 & 1 & 7 & 3 & 4 \end{array}\right] \xrightarrow{\frac{1}{2}F_1} \left[\begin{array}{cccc|c|c} 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 3 & 2 & 1 & 7 & 3 & 4 \end{array}\right] \begin{matrix} F_2 - F_1 \\ \longrightarrow \\ F_4 - 3F_1 \end{matrix} \left[\begin{array}{cccc|c|c} 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & -3 & -2 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2 + F_3}$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c|c} 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & -3 & -2 \end{array}\right] \xrightarrow{F_4 - F_2} \left[\begin{array}{cccc|c|c} 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c|c} 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{F_3 + F_2}$$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c|c} 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right]$$

PARA b):

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right]$$

$rg(A|b) = 4 > 3 = rg(A)$

⇓

S.I. $\Rightarrow$ $S = \emptyset$

PARA C):

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$rg(A) = rg(A|b) = 3 < \#(\text{INCÓGNITAS}) = 4$

$\Downarrow$

SISTEMA COMPATIBLE INDETERMINADO

(S.C.I.)

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_4 = 2 \\ x_2 + x_4 = -1 \\ x_3 + 2x_4 = -3 \end{cases}$$

$x_3 = -2x_4 - 3$

$x_2 = -x_4 - 1$

$x_1 = -x_2 - 2x_4 + 2$

$x_1 = -(-x_4 - 1) - 2x_4 + 2$

$x_1 = -x_4 + 3$

$\therefore S: X = (-x_4 + 3, -x_4 - 1, -2x_4 - 3, x_4)$

$S: X = x_4(-1, -1, -2, 1) + (3, -1, -3, 0)$

$S: X = \underbrace{\alpha(-1, -1, -2, 1)}_{\text{SOLUCIÓN DEL SISTEMA HOMOGÉNEO ASOCIADO (a)}} + \underbrace{(3, -1, -3, 0)}_{\text{UNA SOLUCIÓN PARTICULAR DEL SISTEMA NO HOMOGÉNEO.}}$

a) (SISTEMA HOMOGÉNEO ASOCIADO)

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 4x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_2 + x_4 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases} \sim \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_4 = 0 \\ x_2 + x_4 = 0 \\ x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\boxed{S: X = \alpha(-1, -1, -2, 1)}$$

NOTA: UN SISTEMA $(A|b)$ DE m INCÓGNITAS ES

- INCOMPATIBLE (S.I.): SI $rg(A|b) > rg(A)$.
- COMPATIBLE DETERMINADO (S.C.D.):

SI $rg(A) = rg(A|b) = m$.

- COMPATIBLE INDETERMINADO (S.C.I.):

SI $rg(A) = rg(A|b) < m$.

EJ: ENCONTRAR a y b TALES QUE EL SISTEMA

$$\begin{cases} x + 7y + 5z = 2 \\ x - 3y + az = 5 \\ 10y + 3z = b \end{cases}$$

SEA COMPATIBLE INDETERMINADO. PARA ESTOS VALORES DE a y b, RESOLVER EL SISTEMA.

S/

$$(A|C) = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 7 & 5 & 2 \\ 1 & -3 & a & 5 \\ 0 & 10 & 3 & b \end{array}\right] \xrightarrow{F_2 - F_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 7 & 5 & 2 \\ 0 & -10 & a-5 & 3 \\ 0 & 10 & 3 & b \end{array}\right] \xrightarrow{F_3 + F_2}$$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 7 & 5 & 2 \\ 0 & -10 & a-5 & 3 \\ 0 & 0 & a-2 & b+3 \end{array}\right]$$

$$rg(A) = \begin{cases} 3 & \text{SI } a \neq 2 \Rightarrow \text{S.C.D. (PORQUE EN ESTE CASO SERÍA TAMBIÉN } rg(A|C) = 3) \\ 2 & \text{SI } a = 2 \end{cases}$$

SEA $a = 2$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 7 & 5 & 2 \\ 0 & -10 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & b+3 \end{array}\right]$$

$rg(A) = 2$

$$rg(A|C) = \begin{cases} 2 & \text{SI } b = -3 \Rightarrow \boxed{\text{S.C.I.}} \\ 3 & \text{SI } b \neq -3 \Rightarrow \text{S.I.} \end{cases}$$

$\therefore$ RTA.: $\boxed{a = 2,\ b = -3}$

EN ESTE CASO TENEMOS:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 7 & 5 & 2 \\ 0 & -10 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \longrightarrow \begin{cases} x_1 + 7x_2 + 5x_3 = 2 \\ -10x_2 - 3x_3 = 3 \rightarrow x_2 = \frac{-3}{10}x_3 - \frac{3}{10} \end{cases}$$

$$x_1 = -7x_2 - 5x_3 + 2$$

$$x_1 = -7\left(\frac{-3}{10}x_3 - \frac{3}{10}\right) - 5x_3 + 2$$

$$x_1 = -\frac{29}{10}x_3 + \frac{41}{10}$$

$\therefore$ $S: x = \left(\frac{-29}{10}x_3 + \frac{41}{10}, -\frac{3}{10}x_3 - \frac{3}{10}, x_3\right)$

$$\boxed{S: x = \alpha(-2{,}9\ ;-0{,}3\ ;1) + (4{,}1\ ;-0{,}3\ ;0)}$$

Ej.: $x + 2y - 3z = 1$ $\qquad [1\ 2\ -3\ |\ 1]$

$$x = -2y + 3z + 1$$

$(x, y, z) = (-2y + 3z + 1, y, z) = (-2y + 3z, y, z) + (1,0,0) =$

$= (-2y, y, 0) + (3z, 0, z) + (1,0,0) = y(-2,1,0) + z(3,0,1) + (1,0,0)$

$$\boxed{S: \vec{x} = \alpha(-2,1,0) + \beta(3,0,1) + (1,0,0)}$$

$$\#(\text{INCÓGNITAS}) - rg(A) = \#(\text{PARÁMETROS})$$